Mathlearn · 6-sinf · Matematika

Ikki jism harakati: uchrashish va quvib yetish

1-test (oson) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **Ikki jism bir joydan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga harakatlanmoqda. Ular orasidagi masofa qanday topiladi?**

A) vaqtlar yig'indisi

B) tezliklar ko'paytmasi

C) ikkala jism yo'lining ayirmasi

D) ikkala jism yo'lining yig'indisi

---

2. **Ikki chang'ichi bir-biriga qarab yurmoqda: biri 9 km/soat, ikkinchisi 6 km/soat tezlikda. Har soatda ular orasidagi masofa qanchaga kamayadi?**

A) 15 km **B)** 3 km **C)** 9 km **D)** 54 km

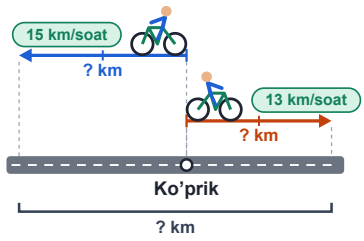
---

3. **Oldinda traktor 40 km/soat tezlikda ketmoqda. Uning ortidan shu yo'ldan mashina 65 km/soat tezlikda kelmoqda. Har soatda mashina traktorga qanchaga yaqinlashadi?**

A) 65 km **B)** 105 km **C)** 40 km **D)** 25 km

---

4. **Rasmda ikki velosipedchining tezligi ko'rsatilgan. Ular ko'prikdan bir vaqtda chiqib, qarama-qarshi tomonga ketdi. 2 soat o'tgach ular bir-biridan necha km uzoqda bo'ladi?**



A) 30 km **B)** 4 km

C) 56 km **D)** 28 km

---

5. **Ikki ovul orasi 36 km. Ikki otliq bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi: biri 10 km/soat, ikkinchisi 8 km/soat tezlikda. Ular necha soatdan keyin uchrashadi?**

A) 3 soat 36 min **B)** 4 soat 30 min

C) 2 soat **D)** 18 soat

---

6. **Ikki shahardan bir vaqtda ikki mashina bir-biriga qarab chiqdi va 3 soatdan keyin uchrashdi. Ularning tezliklari 70 km/soat va 50 km/soat. Shaharlar orasi necha km?**

A) 360 km **B)** 60 km **C)** 120 km **D)** 210 km

---

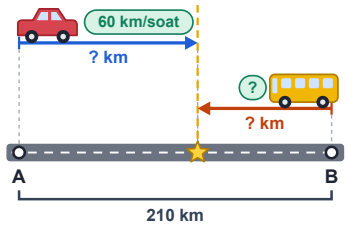
7. **Ikki kema bir portdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga suzib ketdi. 3 soatdan keyin ular orasi 225 km bo'ldi. Birinchi kema 40 km/soat tezlikda suzdi. Ikkinchi kemaning tezligi qancha?**

A) 40 km/soat **B)** 35 km/soat

C) 105 km/soat **D)** 75 km/soat

---

8. **Mashina va avtobus rasmdagidek bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi va 2 soatdan keyin uchrashdi. Uchrashguncha avtobus qancha yo'l yurgan?**



A) 105 km **B)** 120 km
C) 150 km **D)** 90 km

---

9. **Mashina oldinda ketayotgan mototsiklni quvib yetdi. Ikkalasi bir joydan chiqqan. Quvib yetgan paytda ularning bosgan yo'li haqida nima to'g'ri?**

A) mashinaning yo'li ko'p **B)** aytib bo'lmaydi
C) yo'llari teng **D)** mototsiklning yo'li ko'p

---

10. **Velosipedchi piyodadan 12 km orqada. Ular bir vaqtda bir tomonga yurdi: piyoda 4 km/soat, velosipedchi 16 km/soat tezlikda. Necha soatda velosipedchi piyodani quvib yetadi?**

A) $\frac{3}{5}$ soat **B)** $\frac{3}{4}$ soat
C) 3 soat **D)** 1 soat

---

11. **Velosipedchi yo'lga 2 soat oldin chiqdi. Uning ortidan chiqqan mashina uni 1 soatdan keyin quvib yetdi. Quvib yetilguncha velosipedchi necha soat yurgan?**

A) $\frac{1}{2}$ soat **B)** 1 soat
C) 2 soat **D)** 3 soat

---

12. **Soat 08:00 da piyoda qishloqdan 6 km/soat tezlikda chiqdi. 09:00 da uning ortidan mopedchi chiqib, 09:30 da uni quvib yetdi. Quvib yetgan joy qishloqdan qancha uzoqda?**

A) 3 km **B)** 18 km **C)** 6 km **D)** 9 km

---

13. **Avtobus ikki shahar orasidagi yo'lni 5 soatda bosadi. Mashina avtobusdan 1 soat keyin chiqib, manzilga undan 1 soat oldin yetdi. Mashina necha soat yurgan?**

A) 3 soat **B)** 7 soat **C)** 5 soat **D)** 4 soat

---

14. **Ikki qaldirg'och bir daraxtdan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga uchdi: biri 40 km/soat, ikkinchisi 50 km/soat tezlikda. 30 minutdan keyin ular orasidagi masofa qancha?**

A) 27 km **B)** 2700 km **C)** 45 km **D)** 90 km

---

15. **A va B qishloqlar orasi 60 km. A dan velosipedchi 14 km/soat, B dan piyoda 6 km/soat tezlikda bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Ular A qishloqdan qancha uzoqda uchrashadi?**

A) 20 km **B)** 42 km **C)** 18 km **D)** 30 km

---

16. **Ikki shahar orasi 100 km. Ulardan ikki mashina bir vaqtda bir-biriga qarab chiqdi: biri 30 km/soat, ikkinchisi 20 km/soat tezlikda. 1 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha?**

A) 50 km **B)** 25 km **C)** 150 km **D)** 90 km

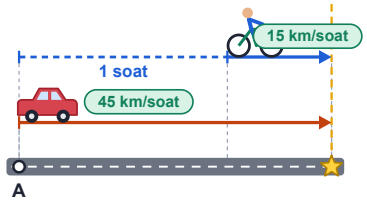
---

17. **Ko'lning ikki qirg'og'i orasi 600 m. Ikki qirg'oqdan ikki eshkakli qayiq bir vaqtda bir-biriga qarab suzdi: biri 70 m/min, ikkinchisi 50 m/min tezlikda. Ular necha minutdan keyin uchrashadi?**

A) 30 min **B)** 10 min **C)** 12 min **D)** 5 min

---

18. **Rasmda velosipedchi A dan 1 soat oldin chiqqan. So'ng A dan mashina uning ortidan chiqdi. Mashina velosipedchini qancha vaqtda quvib yetadi?**



A) 1 soat

B) $1\frac{1}{2}$ soat

C) $\frac{1}{4}$ soat

D) $\frac{1}{2}$ soat

---

19. **Ikki shahar orasidagi yo'lni ikki mashinaning har biri 4 soatda bosadi. Ular ikki shahardan bir vaqtda bir-biriga qarab chiqsa, necha soatdan keyin uchrashadi?**

A) 8 soat **B)** 2 soat **C)** 1 soat **D)** 4 soat

---

20. **Ikki shahar orasi 240 km. Soat 07:20 da ikki shahardan bir-biriga qarab ikki mashina chiqdi: biri 70 km/soat, ikkinchisi 50 km/soat tezlikda. Ular soat nechada uchrashadi?**

A) 10:20 **B)** 19:20 **C)** 09:20 **D)** 08:20

Javoblar

Ikki jism harakati: uchrashish va quvib yetish · 1-test (oson)

№	Javob	Qiymati
1	**D**	ikkala jism yo'lining yig'indisi
2	**A**	15 km
3	**D**	25 km
4	**C**	56 km
5	**C**	2 soat
6	**A**	360 km
7	**B**	35 km/soat
8	**D**	90 km
9	**C**	yo'llari teng
10	**D**	1 soat

№	Javob	Qiymati
11	**D**	3 soat
12	**D**	9 km
13	**A**	3 soat
14	**C**	45 km
15	**B**	42 km
16	**A**	50 km
17	**D**	5 min
18	**D**	$\frac{1}{2}$ soat
19	**B**	2 soat
20	**C**	09:20

Qisqa yechimlar

1. Jismlar ikki tomonga ketadi, ular orasida ikkala yo'l ham bor.
Oradagi masofa = **1-jism yo'li + 2-jism yo'li**.

---

2. Bir-biriga qarab yurganda 1 soatda ikkalasi birga bosgan yo'l: 9 + 6 = **15 km**.
(3 km — tezliklar ayirilgan, bu bir tomonga yurganda bo'ladi.)

---

3. Bir yo'nalishda yurganda 1 soatda yaqinlashish = katta tezlik − kichik tezlik.
65 − 40 = **25 km**.

---

4. Birinchisi: 15 · 2 = 30 km. Ikkinchisi: 13 · 2 = 26 km.
Oradagi masofa: 30 + 26 = **56 km**.

---

5. 1 soatda birga: 10 + 8 = 18 km.
Uchrashish vaqti: 36 : 18 = **2 soat**.
(18 soat — tezliklar ayirilgan: 36 : 2.)

---

6. Birinchisi: 70 · 3 = 210 km. Ikkinchisi: 50 · 3 = 150 km.
Shaharlar orasi: 210 + 150 = **360 km**.

---

7. Birinchi kema: 40 · 3 = 120 km.
Ikkinchisi: 225 − 120 = 105 km.
Tezligi: 105 : 3 = **35 km/soat**.
(75 — ikkala tezlik yig'indisi, 105 — bu yo'l, tezlik emas.)

---

8. Mashina: 60 · 2 = 120 km.
Avtobus: 210 − 120 = **90 km**.
(105 km — yo'lning yarmi, lekin ular o'rtada uchrashmagan.)

---

9. Ikkalasi bir joydan chiqib, bir joyda turibdi.
Demak, **yo'llari teng**; faqat yo'lga sarflagan vaqtlari har xil.

---

10. 1 soatda yaqinlashish: 16 − 4 = 12 km.
Quvib yetish vaqti: 12 : 12 = **1 soat**.
($\frac{3}{5}$ soat — tezliklar qo'shilgan.)

---

11. Oldin chiqqanning vaqti = keyin chiqqanning vaqti + kechikkan vaqt.
1 + 2 = **3 soat**.

---

12. Piyoda 08:00 dan 09:30 gacha yurdi: $1\frac{1}{2}$ soat.

Yo'li: $6 \cdot 1\frac{1}{2}$ = **9 km**.

(6 km — piyodaning faqat 1 soatdagi yo'li.)

---

13. Mashina vaqti = avtobus vaqti − kech chiqqan vaqt − oldin kelgan vaqt.

5 − 1 − 1 = **3 soat**.

---

14. 30 min = $\frac{1}{2}$ soat.

1 soatda ular orasi 40 + 50 = 90 km ga ortadi, yarim soatda: $90 \cdot \frac{1}{2}$ = **45 km**.

(27 km — 30 min ni 0,3 soat deb olingan.)

---

15. 1 soatda birga: 14 + 6 = 20 km. Uchrashish vaqti: 60 : 20 = 3 soat.

A dan velosipedchi yurdi: 14 · 3 = **42 km**.

(18 km — B dan uzoqligi.)

---

16. 1 soatda ikkalasi birga: 30 + 20 = 50 km yurdi.

Oradagi masofa: 100 − 50 = **50 km**.

(90 km — tezliklar ayirilgan.)

---

17. 1 minutda birga: 70 + 50 = 120 m.

600 : 120 = **5 min**.

(30 min — tezliklar ayirilgan, 12 min — faqat ikkinchi qayiq hisoblangan.)

---

18. 1 soatda velosipedchi oldinga ketdi: 15 · 1 = 15 km.

1 soatda mashina 45 − 15 = 30 km yaqinlashadi.

15 : 30 = $\frac{1}{2}$ **soat**.

($\frac{1}{4}$ soat — tezliklar qo'shilgan.)

---

19. 1 soatda har biri yo'lning $\frac{1}{4}$ qismini yuradi, ikkalasi birga $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ qismini.

Butun yo'lni ular **2 soatda** birga bosadi.

---

20. 1 soatda birga: 70 + 50 = 120 km.

240 : 120 = 2 soat. 07:20 dan 2 soat keyin — **09:20**.

(19:20 — tezliklar ayirilgan: 240 : 20 = 12 soat.)
